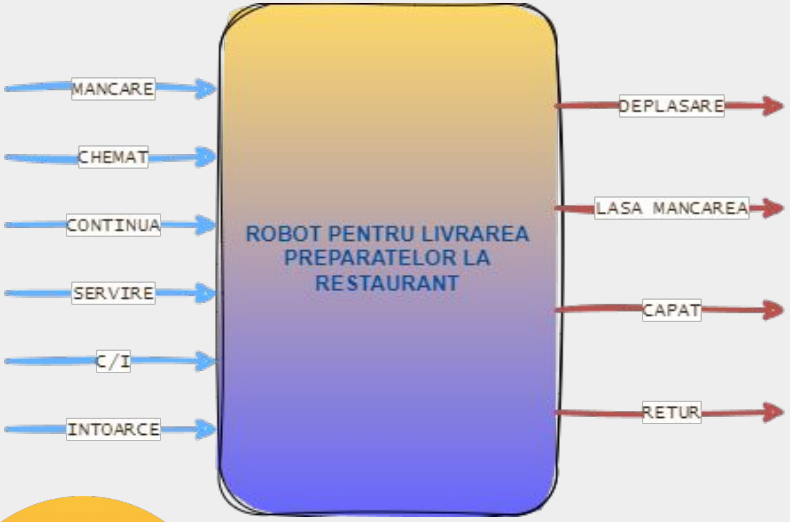
SISTEM AUTOMAT DE SERVIRE A COMENZILOR ÎNTR-UN RESTAURANT



Proiect realizat de:
- Irașcu Iani
- Niculiță Darie Titus
- Topală Andrei Ionuț



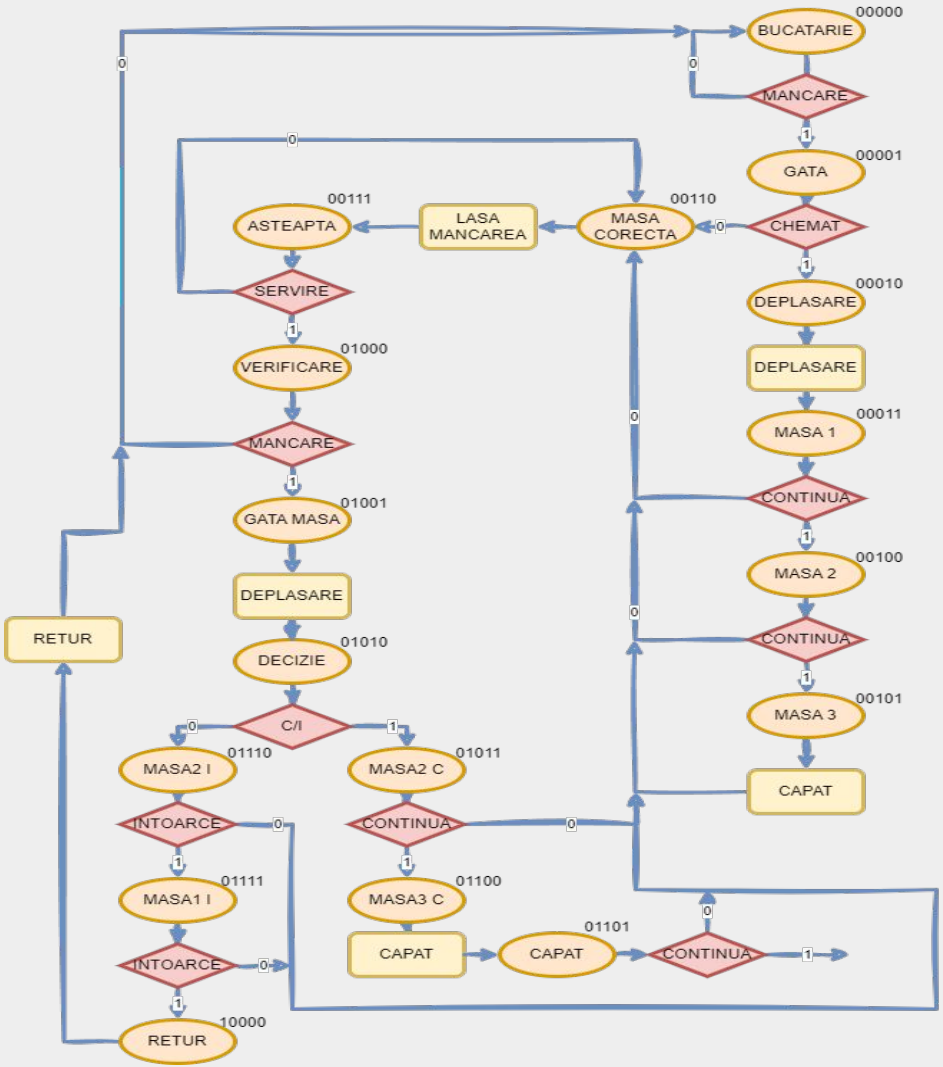
TEMA PROIECTULUI ȘI SCHEMA BLOC

Tema proiectului este implementarea unui mecanism automat, cu microinstrucțiuni cu format variabil, al unui robot ce servește mâncarea într-un restaurant cu trei mese.

ORGANIGRAMĂ

Codificare decizii

- mancare : 001
- chemat : 010
- continua : 011
- servire : 100
- C/I : 101
- intoarce : 110



DESCRIEREA FUNCȚIONALITĂȚII

STĂRI:

1.BUCATARIE: starea inițială a robotului
2.GATA: starea în care robotul este gata de plecare
3.DEPLASARE: starea în care robotul este în mișcare
4.MASA 1: starea în care robotul a ajuns la masa 1
5.MASA 2: starea în care robotul a ajuns la masa 2
6.MASA 3: starea în care robotul a ajuns la masa 3
7.MASA CORECTĂ: starea în care robotul a ajuns la masa la care trebuie livrată mâncarea
8.AȘTEAPTĂ: starea în care robotul livrează mâncarea
9.VERIFICARE: starea în care robotul verifică dacă mai are mâncare
10.GATA MASA: starea în care robotul termină livrarea la masa curentă
11.DECIZIE: starea în care robotul decide dacă înaintează sau se întoarce
12.MASA 2 Î: starea în care robotul se întorce la masa 2
13.MASA 1 Î: starea în care robotul se întorce la masa 1
14.MASA 2 C: starea în care robotul continuă deplasarea la masa 2
15.MASA 3 C: starea în care robotul continuă deplasarea la masa 3
16.CAPĂT: starea în care robotul a trecut de ultima masă
17.RETUR: starea în care robotul se întoarce în bucătărie

DESCRIEREA FUNCȚIONALITĂȚII

DECIZII:

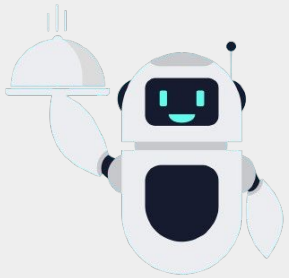
1.MÂNCARE(001): decide dacă robotul are mâncare
2.CHEMAT(010): decide dacă robotul este chemat la o masă
3.CONTINUĂ(011): decide dacă robotul a ajuns la masa la care a fost chemat
4.SERVIRE(100): decide dacă mâncarea a fost servită
5.C/Î(101): decide dacă robotul înaintează sau se întoarce
6. ÎNTOARCE(110): decide dacă se opreşte la o altă masă pe drumul de întoarcere

DESCRIEREA FUNCȚIONALITĂȚII

IEȘIRI:

1.DEPLASARE: robotul este în mișcare
2.LASĂ MÂNCAREA: robotul livrează mâncarea
3.CAPĂT: robotul a livrat la ultima masă
4.RETUR: robotul se întoarce în bucătărie





Explicarea funcționalității

Robotul pornește din starea BUCĂTĂRIE (00000) și trece în starea GATA (00001) când primește preparatele și este gata de plecare. După aceea, trece in starea DEPLASARE (00010), punându-se în mișcare, iar în starea MASA 1 (00011) ajunge la prima masă, urmând a trece în starea MASA CORECTĂ (00110) dacă preparatele trebuie livrate la masa curentă sau în starea MASA 2 (00100) dacă preparatele nu corespund acestei mese. Aici robotul intră în starea MASA CORECTĂ (00110) dacă a găsit masa corespunzătoare preparatelor sau în starea MASA 3 (00101) în caz contrar, ajungând astfel la ultima masă. Trece în starea MASA CORECTĂ (00110), iar apoi în starea AȘTEAPTĂ (00111), urmând a livra mâncarea. Robotul trece în starea VERIFICARE (01000), unde verifică dacă mai are mâncare. Dacă nu mai are, acesta se întoarce în starea BUCĂTĂRIE (00000). În caz contrar, trece în starea GATA MASA (01001) terminând livrarea la masa curentă. Ajunge în starea DECIZIE (01010), unde alege dacă se întoarce la masa precedentă sau continuă deplasarea la masa următoare. Dacă se întoarce, ajunge în starea MASA2 Î (01110) și dacă are de livrat preparate reia procesul de la starea MASA CORECTĂ(00110), iar dacă nu ajunge în starea MASA1 Î(01111), unde revine în starea MASA CORECTĂ (00110) dacă preparatele corespund mesei curente sau trece în starea RETUR (10000), întorcându-se în bucătărie. Revenind la starea DECIZIE (01010) în cazul în care robotul continuă deplasarea, ajunge în starea MASA2 C (01011) de unde reia procesul de la starea MASA CORECTĂ (00110) dacă are de livrat mâncare la masa curentă sau trece în starea MASA3 C (01100). Ajunge în starea CAPĂT (001101) la ultima masă, de unde reia procesul de la starea MASA CORECTĂ (00110).

Calculul lungimii microinstrucțiunii

Cele 4 output-uri se codifică pe 4 biți. Intrările sunt în număr de 6, deci se codifică pe 3 biți, iar cele 16 de stări sunt codificate pe 5 biți. Așadar lungimea microinstrucțiunii este 9.

$$L_{\mu Tip0} = 1 + n_{ci} + n_{ADR0} = 1 + 3 + 5 = 9$$

$$L_{\mu Tip1} = 1 + n_{OUT} = 1 + 4 = 5$$

$$L_{\mu i} = 1 + \max(n_{ci} + n_{ADR0}\ ,\ n_{OUT}) = 1 + \max(8,\ 4) = 9$$

Sau direct $L_{\mu i} = \max(L_{\mu Tip0}\ ,\ L_{\mu Tip1}) = 9$

Calculul lungimii microinstrucțiunii în funcție de memoria aleasă

Alegem memoria de tip 64 x 4. Astfel, putem adresa maxim 64 (= 2^6) de stări cu un RA de 6 biți, deci 6 biți pentru stări:

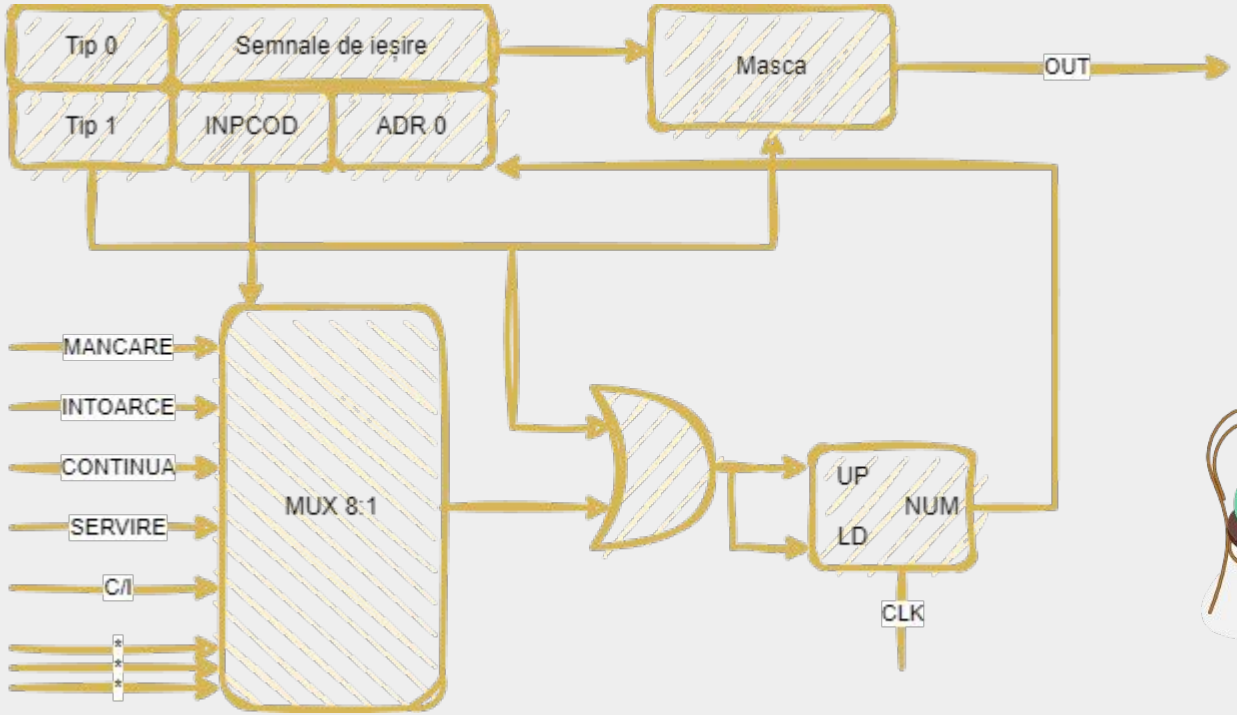
$$L_{\mu i} = 1 + \max(n_{ci} + n_{ADR0}, n_{OUT}) = 1 + \max(3 + 6, 5) = 10$$

Deci, vom avea nevoie de 3 (2^3 este suficient, nefiind nici prea mult) circuite de memorie pentru a implementa robotul.

Memoria de microprogram

STARI	TIP 0 / TIP 1	INPUT CODE O3	O2	O1	ADR 0 / O0	*			
00000	0	0	0	1	0	0	0	0	0
00001	0	0	1	0	0	0	1	1	0
00010	1	0	0	0	1	*			
00011	0	0	1	1	0	0	1	1	0
00100	0	0	1	1	0	0	1	1	0
00101	1	0	1	0	0	*			
00110	1	0	0	1	0	*			
00111	0	1	0	0	0	0	1	1	0
01000	0	0	0	1	0	0	0	0	0
01001	1	0	0	0	1	*			
01010	0	1	0	1	0	1	1	1	0
01011	0	0	1	1	0	0	1	1	0
01100	1	0	1	0	0	*			
01101	0	0	1	1	0	0	1	1	0
01110	0	1	1	0	0	0	1	1	0
01111	0	1	1	0	0	0	1	1	0
10000	1	1	0	0	0	*			

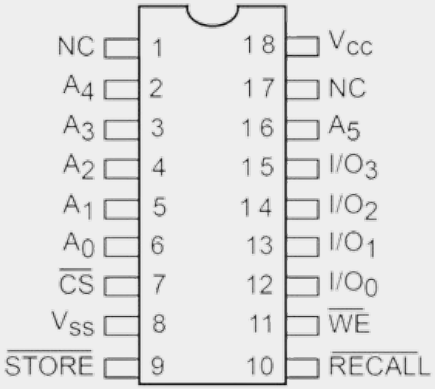
Schema unității de comandă

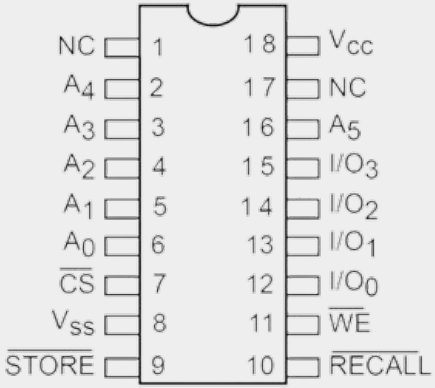


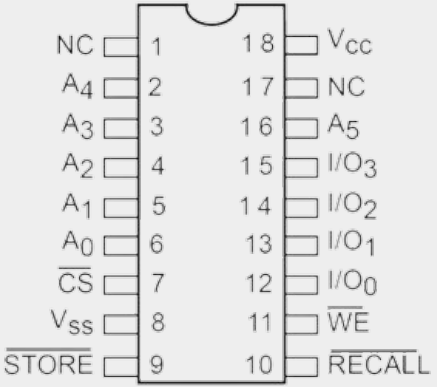


Alegerea componentelor digitale

Circuitele de memorie



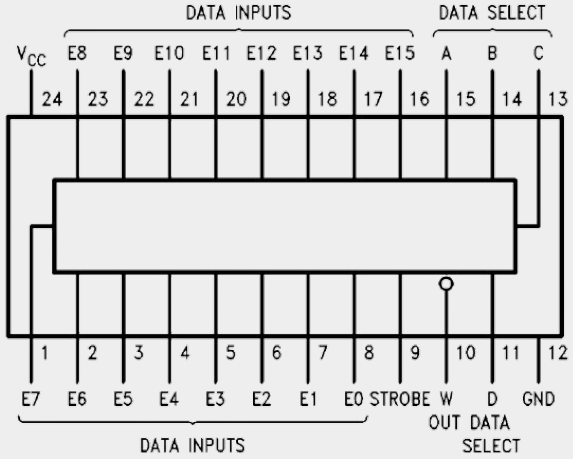




Datorită faptului că memoriile de tip 16x4 nu furnizau spațiul necesar pentru automat, iar în cazul memoriei de 256x4 existau prea multe adrese neutilizate, am decis să utilizăm trei memorii concatenate de 64x4 ***CAT22C10***.

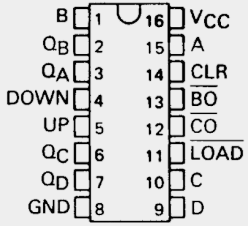
Alegerea componentelor digitale

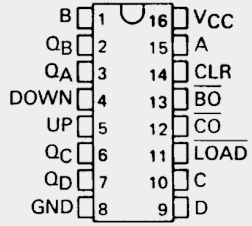
Multiplexorul și registrul de adrese



MUX 8:1

Pentru cele 6 intrări folosim un multiplexor 8:1 ***54150*** (vom utiliza numai 6 dintre pini, restul vor fi conectaţi la masă).

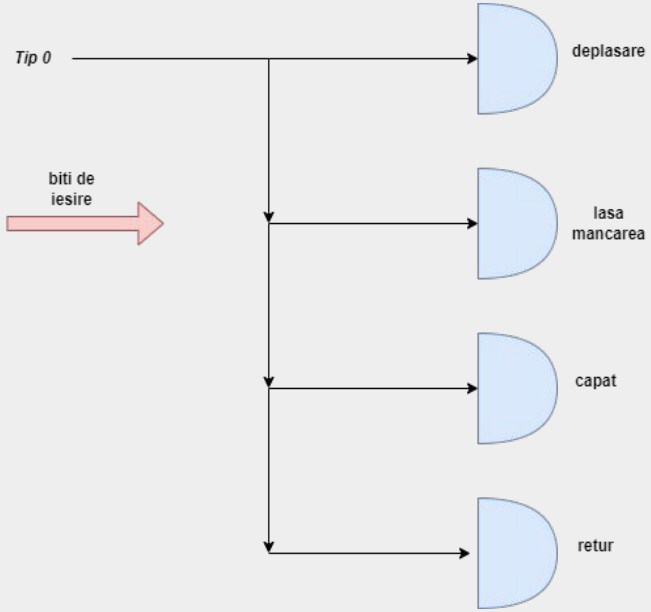


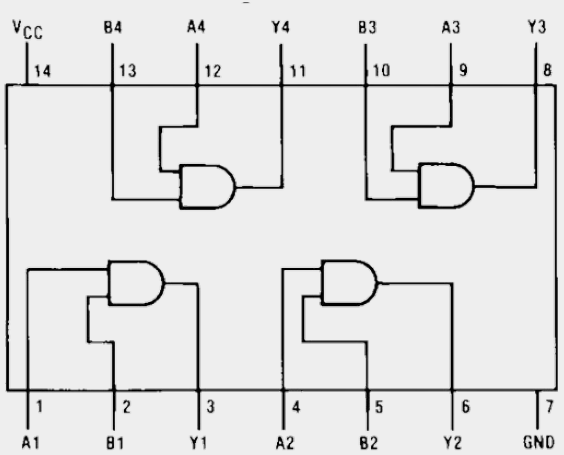


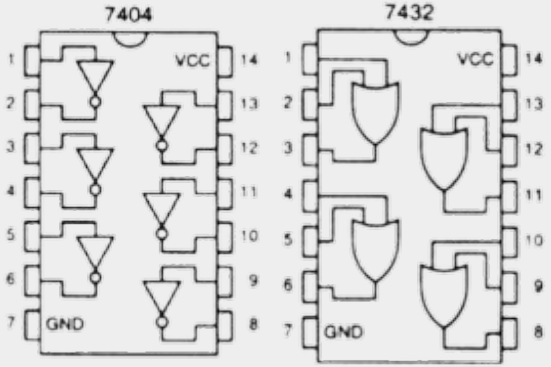
Am folosit două numărătoare ***SN54192*** pe 4 biţi pentru a putea numără pe cei 5 biţi de care avem nevoie. Pin-ul de ***carry*** al numărătorului cu biţi mai puţin semnificativi se conectează la pin-ul de ***up*** al celuilalt.

Alegerea componentelor digitale

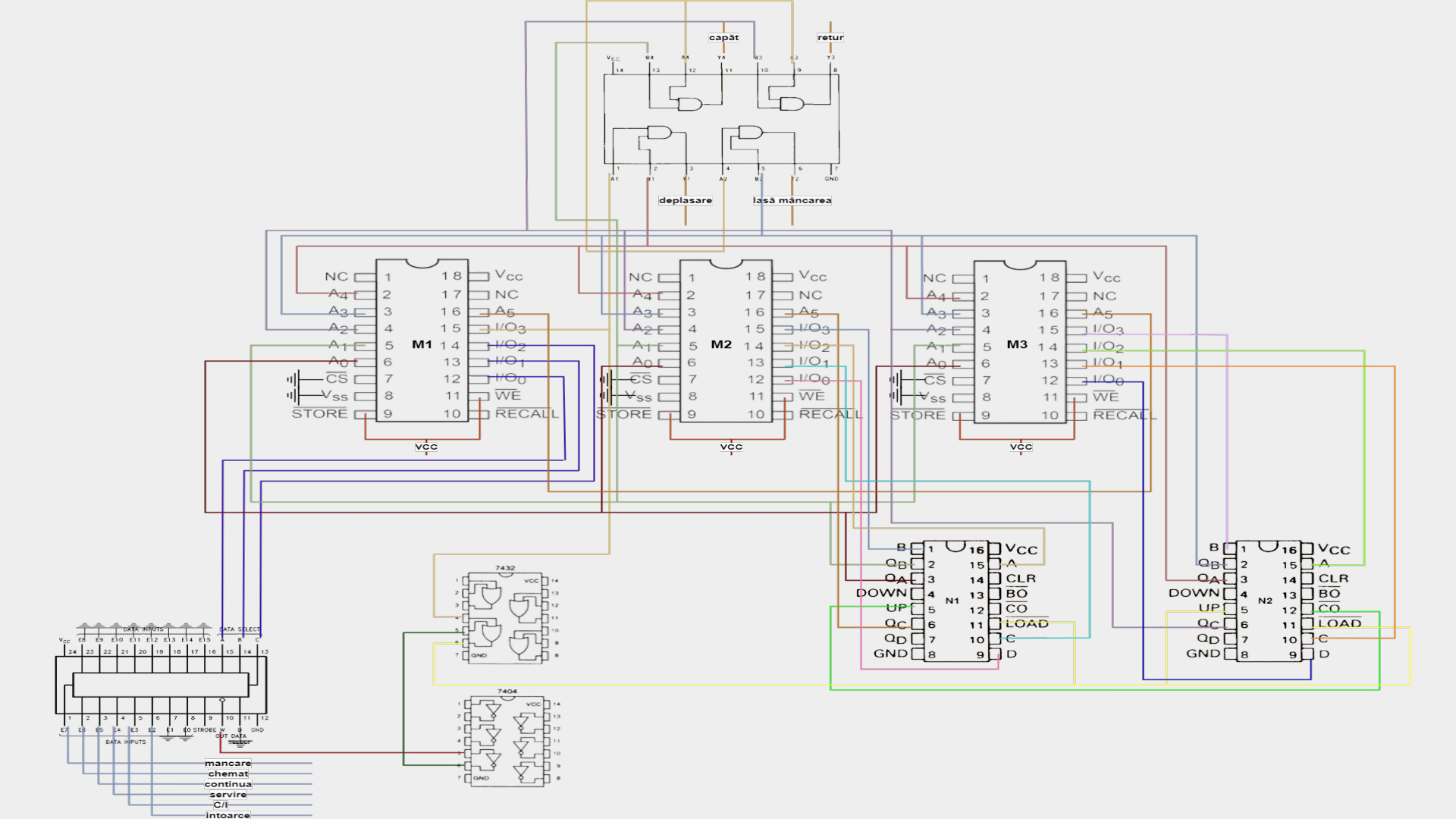
Masca și chipurile cu porți logice







Pentru a implementa masca ţinem cont de numărul de ieşiri. Pentru cele 4 ieşiri ale automatului este nevoie de 4 porţi AND. Astfel, folosim un chip de porţi AND de tip ***7408***. De asemenea, avem nevoie şi de un chip cu porţi OR de tip ***7432*** şi una cu porţi NOT de tip ***7404***.


capăt
retur
deplasare
lasă mâncarea
M1
M2
M3
NC
A4
A3
A2
A1
A0
CS
Vss
STORE
Vcc
NC
A5
I/O3
I/O2
I/O1
I/O0
WE
RECALL
vcc
N1
N2
B
QB
QA
DOWN
UP
QC
QD
GND
CLR
BO
CO
LOAD
C
D
7432
7404
DATA INPUTS
DATA SELECT
STROBE
OUT DATA
mancare
chemat
continua
servire
C/I
intoarce

Conexiunile dintre pini

Multiplexorul

În multiplexor se conectează intrările automatului, iar variabilele de selecţie sunt conectate la memorie.

E1-E6 - la intrările corespunzătoare
A - I/O0 (M1)
B - I/O1 (M1)
C - I/O2 (M1)
D - GND
E0,E7-E15 - GND

Masca

În mască intră, pentru fiecare poartă AND folosită, Tip 0 și semnalul de ieșire corespunzător, iar ieşirile automatului sunt chiar ieșirile porţilor AND, astfel:

PIN 3 (chip AND) → deplasare
PIN 6 (chip AND) → lasă mâncarea
PIN 11 (chip AND) → capăt
PIN 8 (chip AND) → retur

Conexiunile dintre pini

Pin-ul I/O3 al chipului M1 se conectează la pinul 4 al chipului OR.
Pin-ul W din MUX merge prin pinul 5 din chipul NOT şi iese la pinul 6, apoi se conectează la pinul 5 din chipul OR.

Pin-ul 6 din chipul OR se conectează la pinul LOAD al ambelor numărătoare şi la pinul UP al numărătorului N2 (conform explicaţiei din slide-ului cu numărătoare).

Intrările numărătoarelor

CO (N2) → UP (N1)
I/O3 (M2) → B (N1)
I/O2 (M2) → A (N1)
I/O1 (M2) → C (N1)
I/O0 (M2) → D (N1)
I/O3 (M3) → B (N2)
I/O2 (M3) → A (N2)
I/O1 (M3) → C (N2)
I/O0 (M3) → D (N2)

Intrările în memorie provin din ieşirile numărătoarelor astfel:

QA (N1) → A0
QB (N1) → A1
QC (N1) → A5
QB (N2) → A3
QA (N2) → A4
QC (N2) → A2






V8 FITNESS
AADEN

Organizarea echipei

ETAPA		Punctaj	IANI	DARIE	TOPALĂ
1	Elaborarea schemei bloc	2	X	X	X
1	Descrierea funcţionării	1	X		
1	Elaborarea organigramei	2	X	X	X
1	Calculul lungimii microinstrucțiunii	1		X	
2	Proiectarea schemei unităţii de comandă microprogramate	1	X	X	X
2	Completarea conţinutului memoriei de microprogram	1			X
3	Alegerea componentelor digitale folosite	1	X	X	X
3	Proiectarea cablajului	1	X		
4	Scrierea documentaţiei pentru activităţile derulate	1	X	X	X
4	Integrarea documentaţiei de proiect	1		X	
4	Elaborarea prezentării .pptx	1	X	X	X
5	Prezentare proiect	2	X	X	X
	TOTAL	15			